

EXAMEN FINAL

Alumno: Cabana Cazani Gabriel Alessandro

Código: 20212541J

Se crea la estructura de las carpetas bronze raw, processed y curated.

```
# 1. CONFIGURACIÓN INICIAL
# -----
# Nos aseguramos de estar en la carpeta principal
cd ~

# Definimos el nombre del proyecto local
export PROYECTO="Examen-BI-Final"

# Definimos variables de Nube (Bucket único y Región)
# Usamos tu ID de proyecto y un número aleatorio para que el bucket sea único
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export BUCKET_NAME="bi-examen-final-$PROJECT_ID-$(date +%s)"
export REGION="us-central1"

# -----
# 2. CREAR ESTRUCTURA LOCAL (Tu Taller)
# -----
echo "🔨 Creando estructura local: $PROYECTO..."

# Si ya existe, limpiamos para empezar de cero (opcional, por seguridad)
rm -rf $PROYECTO

# Creamos las carpetas
mkdir -p $PROYECTO/src
mkdir -p $PROYECTO/docs
mkdir -p $PROYECTO/data
```

Creamos el bucket y verificamos que se hayan creado las carpetas, se puede ver que si están.

```
✅ ESTRUCTURA CREADA CON ÉXITO!
📁 Tu carpeta local está en: ~/Examen-BI-Final
🗄️ Tu Bucket es: gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142

🔍 Verifica que veas las 3 carpetas abajo (raw, processed, curated):
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/curated/:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/curated/.keep

gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/processed/:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/processed/.keep

gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/.keep
yuricabanacazani@cloudshell:~/Examen-BI-Final (examen-bi-final)$
```

Subimos el archivo city_day.csv y lo almacenamos en el raw.

```
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/processed/:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/processed/.keep

gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/.keep
yuricabanacazani@cloudshell:~/Examen-BI-Final (examen-bi-final)$
```

Se transfirió 1 elemento

city_day.csv

/home/yuricabanacazani/



Ahí se puede ver que está subido en la carpeta raw.

```
yuricabanacazani@cloudshell:~/Examen-BI-Final (examen-bi-final)$ # Aseguramos estar en la carpeta del proyecto
cd ~/Examen-BI-Final

# Movemos el archivo descargado a tu carpeta local 'data'
# (Usamos el asterisco * por si se llama city_day (1).csv o algo así)
mv ~/city_day* data/city_day.csv

# Subimos a la Nube (Capa Bronce Raw)
echo "📁Subiendo archivo a la capa Raw..."
gsutil cp data/city_day.csv gs://$BUCKET_NAME/bronze/raw/

# Verificamos
echo "✅Verificación de Ingesta:"
gsutil ls gs://$BUCKET_NAME/bronze/raw/
📁Subiendo archivo a la capa Raw...
Copying file://data/city_day.csv [Content-Type=text/csv]...
- [1 files][ 2.4 MiB/ 2.4 MiB]
Operation completed over 1 objects/2.4 MiB.
✅Verificación de Ingesta:
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/.keep
gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/city_day.csv
yuricabanacazani@cloudshell:~/Examen-BI-Final (examen-bi-final)$
```

Ejecutamos el código EDA

```
yuricabanacazani@cloudshell:~/Examen-BI-Final (examen-bi-final)$ # -----
# 2. CREAR SCRIPT DE EDA (src/eda_aire.py)
# -----
cat << 'EOF' > src/eda_aire.py
import pandas as pd
import sys

# Recibimos el bucket como argumento
BUCKET = sys.argv[1]
RUTA = f"gs://{BUCKET}/bronze/raw/city_day.csv"

print(f"--- 📊 REPORTE DE CALIDAD DE DATOS (EDA) ---")
print(f"Archivo: {RUTA}")

try:
    df = pd.read_csv(RUTA)

    print("\n[1] VISTA PREVIA:")
    print(df.head(3))

    print("\n[2] ESTRUCTURA:")
    print(f"Filas: {df.shape[0]}, Columnas: {df.shape[1]}")

    print("\n[3] CONTEO DE NULOS (Importante para limpieza):")
    # Filtramos solo las que tienen nulos para que sea legible
    nulos = df.isnull().sum()
    print(nulos[nulos > 0])

    print("\n[4] ESTADÍSTICAS BÁSICAS (AQI):")
    cat docs/eda_logs.txtado en pantalla para que tú lo veas la rúbrica)
cat docs/eda_logs.txt
```

Se muestra una vista previa del análisis EDA

```
📊Ejecutando Análisis Exploratorio...

--- 📊 REPORTE DE CALIDAD DE DATOS (EDA) ---
Archivo: gs://bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142/bronze/raw/city_day.csv

[1] VISTA PREVIA:
      City      Date  PM2.5  PM10  ...  Toluene  Xylene  AQI  AQI_Bucket
0  Ahmedabad  2015-01-01   NaN   NaN  ...    0.02    0.00   NaN         NaN
1  Ahmedabad  2015-01-02   NaN   NaN  ...    5.50    3.77   NaN         NaN
2  Ahmedabad  2015-01-03   NaN   NaN  ...   16.40    2.25   NaN         NaN

[3 rows x 16 columns]

[2] ESTRUCTURA:
Filas: 29531, Columnas: 16

[3] CONTEO DE NULOS (Importante para limpieza):
PM2.5      4598
PM10      11140
NO         3582
NO2        3585
NOx        4185
NH3       10328
CO         2059
SO2        3854
O3         4022
Benzene    5623
Toluene    8041
Xylene    18109
```

Se muestran funciones estadísticas

```
[4] ESTADÍSTICAS BÁSICAS (AQI):  
count      24850.000000  
mean       166.463581  
std        140.696585  
min        13.000000  
25%        81.000000  
50%       118.000000  
75%       208.000000  
max       2049.000000  
Name: AQI, dtype: float64
```

✅ EDA COMPLETADO

Transformación y Modelo Dimensional – PLATA y ORO

Ejecución de script para modelo estrella

```
yuricabanacazani@cloudshell:~/Examen-BI-Final (examen-bi-final)$ # 1. Aseguramos estar en la carpeta  
cd ~/Examen-BI-Final  
  
# 2. Recreamos el script con el ARREGLO de nombres de columnas  
cat << 'EOF' > src/etl_estrella.py  
import pandas as pd  
import sys  
import os  
  
try:  
    BUCKET = sys.argv[1]  
except IndexError:  
    print("❌ Error: Faltó el nombre del bucket.")  
    sys.exit(1)  
  
PROJECT_ID = os.environ.get("PROJECT_ID")  
DATASET = "bi_examen_db"  
  
print(f"🚀 INICIANDO ETL MODELO ESTRELLA (Bucket: {BUCKET})")  
  
# 1. LEER RAW  
ruta_raw = f"gs://{BUCKET}/bronze/raw/city_day.csv"  
try:  
    df = pd.read_csv(ruta_raw)  
  
    # --- ✨ CORRECCIÓN CRÍTICA: RENOMBRAR COLUMNAS ---  
    # BigQuery no acepta puntos. Cambiamos 'PM2.5' por 'PM2_5'  
    df.columns = [c.replace('.', '_').replace(' ', '_') for c in df.columns]  
    print("✅ Columnas corregidas (ej: PM2.5 -> PM2_5)")  
  
    # 2. TRANSFORMACIÓN (PLATA)  
    df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])  
  
    # Actualizamos la lista de métricas con los NUEVOS nombres (con guion bajo)  
    cols_num = ['PM2_5', 'PM10', 'NO', 'NO2', 'NOx', 'NH3', 'CO', 'SO2', 'O3', 'AQI']
```

```
# 2. TRANSFORMACIÓN (PLATA)
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])

# Actualizamos la lista de métricas con los NUEVOS nombres (con guion bajo)
cols_num = ['PM2_5', 'PM10', 'NO', 'NO2', 'NOx', 'NH3', 'CO', 'SO2', 'O3', 'AQI']

# Limpieza de nulos
bq ls bi-examen-gbq:"ls.py $BUCKET_NAME > docs/etl_logs.txtCT_ID, if_exists='replace')eplace')place')
#Ejecutando script corregido...
/home/yuricabanacazani/Examen-BI-Final/src/etl_estrella.py:41: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://panda
s-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
dim_ciudad.to_gbq(f'(DATASET).dim_ciudad', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
/home/yuricabanacazani/Examen-BI-Final/src/etl_estrella.py:47: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://panda
s-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
dim_tiempo.to_gbq(f'(DATASET).dim_tiempo', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
/home/yuricabanacazani/Examen-BI-Final/src/etl_estrella.py:56: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://panda
s-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
fact(cols.fact).to_gbq(f'(DATASET).fact_calidad_aire', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
/home/yuricabanacazani/Examen-BI-Final/src/etl_estrella.py:63: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://panda
s-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi1.to_gbq(f'(DATASET).kpi_top_ciudades', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
# INICIANDO ETL MODELO ESTRELLA (Bucket: bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142)
# Columnas corregidas (ej: PM2_5 -> PM2_5)
# ERROR: cannot insert Date, already exists

# TABLAS FINAL:
tableId      Type      Labels      Time Partitioning      Clustered Fields
-----
dim_ciudad    TABLE
dim_tiempo    TABLE
fact_calidad_aire  TABLE
kpi_top_ciudades  TABLE
```

Hubo un percance en la creación de los kpis, pero luego se corrió código para corregir y completar las tablas

```
\REPARANDO KPIS - INTENTO FINAL (Bucket: bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142)

--> Generando KPI Dias Criticos...
/home/yuricabanacazani/Examen-BI-Final/src/reparar_kpis.py:39: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://panda
s-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi_criticos.to_gbq(f'(DATASET).kpi_dias_criticos', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
# kpi_dias_criticos CREADO.
--> Generando KPI Tendencia Mensual...
/home/yuricabanacazani/Examen-BI-Final/src/reparar_kpis.py:56: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://panda
s-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi_tendencia.to_gbq(f'(DATASET).kpi_tendencia', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
# kpi_tendencia CREADO.
# REPARACIÓN FINALIZADA

# LISTA FINAL (Debe haber 6 tablas):
tableId      Type      Labels      Time Partitioning      Clustered Fields
-----
dim_ciudad    TABLE
dim_tiempo    TABLE
fact_calidad_aire  TABLE
kpi_dias_criticos  TABLE
kpi_tendencia  TABLE
kpi_top_ciudades  TABLE
```

Verificamos que se encuentra el bucket en el proyecto

Google Cloud

Examen-BI-Final

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

Cloud Storage

Buckets

Crear

Actualizar

Ir a ruta

Más informaci

Descripción general

Filtro

Filtrar depósitos

Opciones de visualización

Buckets

Supervisión

Configuración

Storage Intelligence

☐

Nombre ↑

Fecha de creación ↑

Tipo de ubicación

Ubicación

Clase de almace

☐

bi-examen-final-examen-bi-final-1765...

15 dic 2025, 8:05:44 p.m.

Region

us-central1

Standard

Cloud Storage

Descripción general

Buckets

Supervisión

Configuración

Storage Intelligence

Conjuntos de datos de es...

Configuración

Detalles del bucket

Editar bucket

Ir a ruta

Actualizar

Más información

bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142

Ubicación: us-central1 (Iowa) | Clase de almacenamiento: Standard | Acceso público: Sujeto a LCA de objeto | Protección: Borrar de forma no definitiva

Depósitos > bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142 > bronce

Navegador de carpetas

bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142

bronze/

curated/

processed/

raw/

Crear carpeta

Subir

Transferir los datos

Otros servicios

Filtrar solo por prefijo de nombre

Filtro

Mostrar Solo objetos activos

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de c
curated/		Carpeta	—
processed/		Carpeta	—
raw/		Carpeta	—

En bronze/raw está el archivo designado city_day.csv

Cloud Storage

Descripción general

Buckets

Supervisión

Configuración

Storage Intelligence

Conjuntos de datos de es...

Configuración

Detalles del bucket

Editar bucket

Ir a ruta

Actualizar

Más información

bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142

Ubicación: us-central1 (Iowa) | Clase de almacenamiento: Standard | Acceso público: Sujeto a LCA de objeto | Protección: Borrar de forma no definitiva

Depósitos > bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142 > bronce > raw

Crear carpeta

Subir

Transferir los datos

Otros servicios

Filtrar solo por prefijo de nombre

Filtro

Filtrar objetos y carpetas

Mostrar Solo objetos activos

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de creación	Clase
.keep	0 B	application/octet-stream	15 dic 2025, 8:05:48 p.m.	Standard
city_day.csv	2.6 MB	text/csv	15 dic 2025, 8:11:04 p.m.	Standard

En bronze/curated está el archivo fact_calidad_aire en formato parquet, que es nuestra tabla de hechos

Depósitos > bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142 > bronce > processed

Crear carpeta

Subir

Transferir los datos

Otros servicios

Filtrar solo por prefijo de nombre

Filtro

Filtrar objetos y carpetas

Mostrar Solo objetos activos

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de creación	Clase
.keep	0 B	application/octet-stream	15 dic 2025, 8:05:50 p.m.	Standard
fact_calidad_aire.parquet	764.6 KB		15 dic 2025, 8:26:15 p.m.	Standard

Y el reporte_top está almacenado en mi carpeta bronze/curated

bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142

Ubicación

Clase de almacenamiento

Acceso público

Protección

us-central1 (Iowa)

Standard

Sujeto a LCA de objeto

Borrar de forma no definitiva

<ObjetosConfiguraciónPermisosProtecciónCiclo de vidaObservabilidadNuevoInformes de inv>

Depósitos > bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142 > bronce > curated

Crear carpeta

Subir

Transferir los datos

Otros servicios

Filtrar solo por prefijo de nombre

FiltroFiltrar objetos y carpetas

MostrarSolo objetos activos

☐	Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de creación	Clase c	
☐	.keep	0 B	application/octet-stream	15 dic 2025, 8:05:53 p.m.	Standa	
☐	reporte_top.csv	744 B	text/csv	15 dic 2025, 8:26:19 p.m.	Standa	

En el bigquery están almacenadas las tablas de dimensiones y la tabla de hechos, se puede visualizar también la hora y fecha de creación

examen-bi-final / Datasets / bi_examen_db

bi_examen_db

Crear tablaCompartirCopiarBorrarActualizar

Descripción general

Detalles

Tablas

Modelos

Rutinas

FiltroEscribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla

Tipo

Fecha de creación

Hora de vencimiento

Etiqueta

dim_ciudad

Tabla

15 dic 2025, 8:24:42...

Ninguno

Ninguno

dim_tiempo

Tabla

15 dic 2025, 8:24:49...

Ninguno

Ninguno

fact_calidad_aire

Tabla

15 dic 2025, 8:26:08...

Ninguno

Ninguno

kpi_dias_criticos

Tabla

15 dic 2025, 8:35:06...

Ninguno

Ninguno

kpi_tendencia

Tabla

15 dic 2025, 8:35:10...

Ninguno

Ninguno

kpi_top_ciudades

Tabla

15 dic 2025, 8:26:15...

Ninguno

Ninguno

Filas por página: 50

1 - 6 de 6

<>>

Revisamos los datos

dim_ciudad

Consulta

Abrir en

Compartir

Copiar

Instantánea

Borrar

Exportación

Actualizar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Fila	City	id_ciudad
1	Ahmedabad	1
2	Aizawl	2
3	Amaravati	3
4	Amritsar	4
5	Bengaluru	5
6	Bhopal	6
7	Brajrajnagar	7
8	Chandigarh	8
9	Chennai	9
10	Coimbatore	10
11	Delhi	11
12	Ernakulam	12
13	Gurugram	13
14	Guwahati	14
15	Hyderabad	15
16	Jaipur	16

Revisamos la tabla de hechos

Google Cloud

Examen-BI-Final

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

fact_calidad_...

examen-bi-final / Datasets / bi_examen_db / Tables / fact_calidad_aire

fact_calidad_...

Consulta

Abrir en

Compartir

Copiar

Instantánea

Borrar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Mostrar solo los destacados

examen-bi-final

Repositorios

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

bi_examen_db

dim_ciudad

dim_tiempo

fact_calidad_aire

kpi_dias_criticos

kpi_tendencia

kpi_top_ciudades

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado
☐	id_ciudad	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	id_tiempo	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	AQI_Bucket	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	PM2_5	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	PM10	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	NO	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	NO2	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	NOx	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	NH3	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	CO	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	SO2	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	O3	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-

Hacemos Consultas SQL con las tablas

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

```
1 SELECT * FROM `examen-bi-final.bi_examen_db.kpi_dias_criticos`
2 where Dias_Criticos >20 order by Dias_Criticos desc
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la

Fila	City	Anio	Dias_Criticos
1	Ahmedabad	2018	351
2	Ahmedabad	2019	335
3	Delhi	2015	313
4	Delhi	2016	278
5	Gurugram	2017	243
6	Delhi	2017	231

Resultados por página: 50 1 - 50 de 56

Hacemos la conexión con Looker Studio

Dashboard_Examen_Final

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Restablecer Compartir Ver

Pausar actualización

Añadir filtro Borrar

Datos

Buscar

Credenciales de acceso a datos: Gabriel cabana cazanil

← Añadir datos al informe

Página que sus informes de BigQuery se cargarán más rápido con BigQuery en el Cloud.

BigQuery
 De Google
 BigQuery es un almacén de datos de análisis de bajo coste administrado íntegramente por Google y en el que se utiliza una escala de petabytes. Este servicio se cobra por consulta o procesamiento de datos, y el importe de esas consultas se carga en la tarjeta de crédito del proyecto de facturación.
[MÁS INFORMACIÓN](#) [NOTIFICAR UN PROBLEMA](#)

PROYECTOS RECIENTES	Project	Conjunto de datos	Table
MIS PROYECTOS	Search Projects Enter Project Id manually	Search Datasets bi_examen_db	Search Tables dim_ciudad dim_tiempo fact_calidad_aire kpi_dias_criticos kpi_tendencia kpi_top_ciudades
PROYECTOS COMPARTIDOS	Examen-BI-Final		
CONSULTA PERSONALIZADA	Examen-BI-Practica-2		
CONJUNTOS DE DATOS PÚBLICOS	Examen-BI-Practica		

Creamos algunos Kpis para colocarlos en el dashboard

```
size:
print("⚠️ No se encontró columna AQI, creando dummy con 0")
bq1 = bi_examen_dbc.DE TABLAS BIQUERY:"blas en total ahora")project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
Your active configuration is: {cloudshell-3027}
~/Ejecutando script de KPIS Extra...
~/GENERANDO KPIS EXTRA (Bucket: bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142)
> Generando KPI Resumen Global...
~/home/yuri/cabanacaran/Examen-BI-Final/src/kpis_extra.py:45: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://pandas-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi_global.to_gbq(df(DATASET).kpi_resumen_global', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
> Generando KPI Distribución...
~/home/yuri/cabanacaran/Examen-BI-Final/src/kpis_extra.py:51: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://pandas-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi_dist.to_gbq(df(DATASET).kpi_distribucion_calidad', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
~/home/yuri/cabanacaran/Examen-BI-Final/src/kpis_extra.py:60: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq instead: https://pandas-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi_mix.to_gbq(df(DATASET).kpi_mix_contaminantes', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
KPIS EXTRA CREADOS EXITOSAMENTE

LISTA FINAL DE TABLAS BIQUERY:
```

tableId	Type	Labels	Time Partitioning	Clustered Fields
dim_ciudad	TABLE			
dim_tiempo	TABLE			
fact_calidad_aire	TABLE			
kpi_dias_criticos	TABLE			
kpi_distribucion_calidad	TABLE			
kpi_mix_contaminantes	TABLE			
kpi_resumen_global	TABLE			
kpi_tendencia	TABLE			

Completamos los kpis solicitados.

```

Elenar malos con 0
for c in cols_existentes:
    df[c] = df[c].fillna(0)

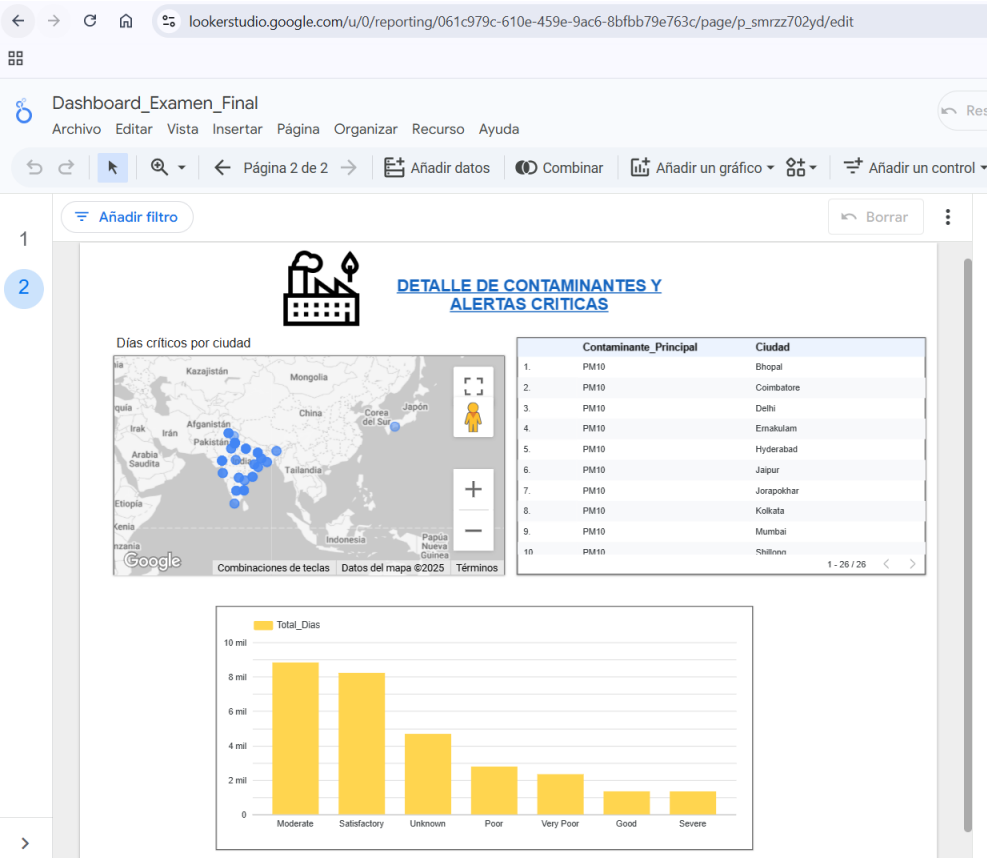
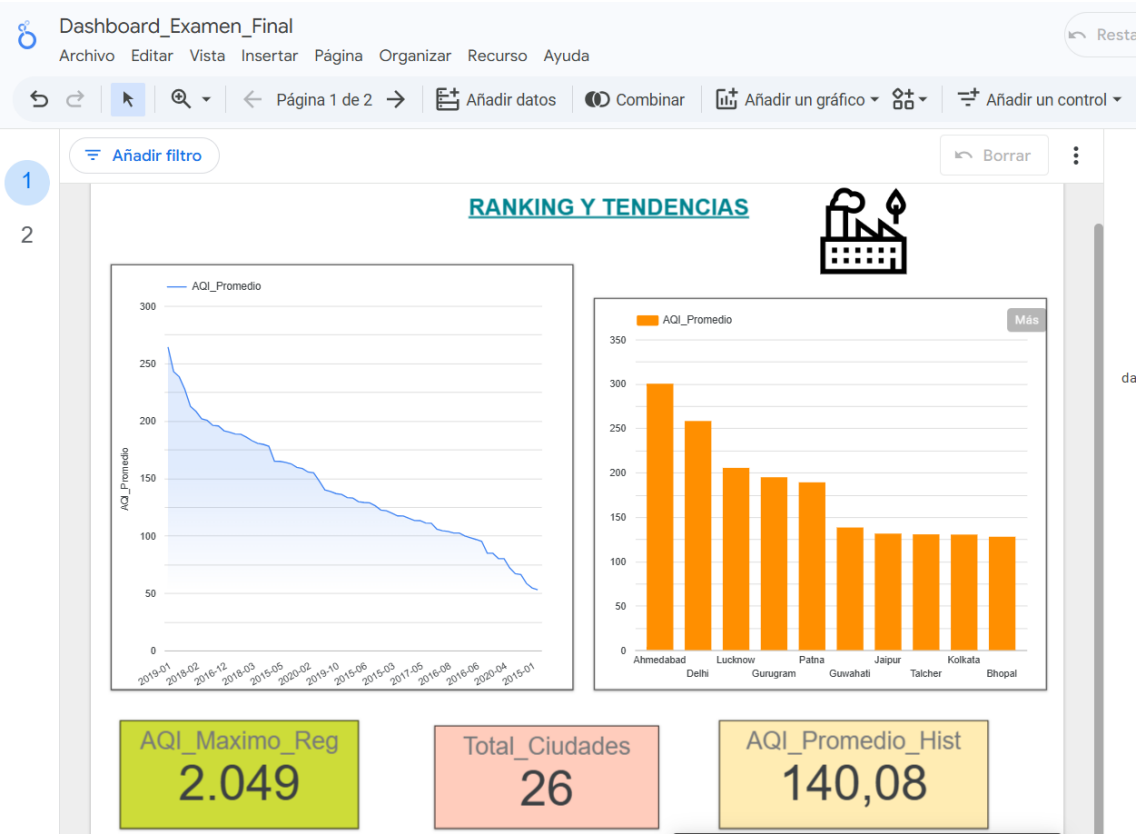
# -----
# LÓGICA CORREGIDA (Evitar error float vs str)
bi bi_examen_FINAL DE TABLAS:"E_NOMBO")nante_dominante', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
# Ejecutando script corregido...
# CALCULANDO CONTAMINANTE DOMINANTE (Bucket: bi-examen-final-examen-bi-final-1765847142)
> Comparando químicos por ciudad...
/home/yusikabacacani/examen-bi-final/arc/kpi_dominante.py:50: FutureWarning: to_gbq is deprecated and will be removed in a future version. Please use pandas_gbq.to_gbq
instead: https://pand
as-gbq.readthedocs.io/en/latest/api.html#pandas_gbq.to_gbq
kpi_dominante.to_gbq('DATABASE',kpi_contaminante_dominante', project_id=PROJECT_ID, if_exists='replace')
# Ejecutando script corregido
City Contaminante_Principal Concentracion_Promedio
0 Ahmedabad PM2_5 46.643634
1 Ahmedabad PM10 23.146595
2 Amaravati PM10 71.945710
3 Amritsar PM10 109.258485
4 Bengaluru PM10 68.326620

AUDITORÍA FINAL DE TABLAS:

-----
tableId Type Labels Time Partitioning Clustered Fields
-----
dis_ciudad TABLE
dis_tiempo TABLE
fact_calidad_aire TABLE
kpi_contaminante_dominante TABLE
kpi_dias_criticos TABLE
kpi_distribucion_calidad TABLE
kpi_mix_contaminantes TABLE
kpi_resumen_global TABLE
kpi_tendencia TABLE

```


Se crean dos dashboards



Link de Dashboard:

<https://lookerstudio.google.com/reporting/061c979c-610e-459e-9ac6-8bfbb79e763c>

Rama: gabrielcabanac-patch-8

Códigos ejecutados están en carpeta docs